HỒ SƠ DỰ ÁN
GDGoC HACKATHON VIETNAM 2026

Tên đội: SuperAgentoMagicalExpialidocious

Thành Viên

STT	Họ và tên	Vai trò
1	Nguyễn Đăng Minh	Leader - Project Coordinator
2	Đỗ Minh Nhật	Product Manager
3	Hoàng Việt Hưng	AI / System Engineer
4	Trần Vũ Anh Kiệt	Technical / AI Engineer

1. Tổng quan dự án

1.1 Tên dự án

L-AI **Trợ Lý Pháp Lý Thông Minh cho Doanh Nghiệp Việt Nam** (Legal Compliance AI Agent)

1.2 Mô tả ngắn gọn

Tại Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhưng người mới kinh doanh thường bắt đầu nhanh hơn khả năng tự xử lý thủ tục, dẫn đến rủi ro "sai từ đầu" rất tốn kém và cản trở đà tăng trưởng. Hệ thống Trợ lý Pháp lý Tự động là giải pháp AI hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chủ động cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật thay đổi liên tục. Dựa trên kiến trúc Agentic 6 lớp, hệ thống tự động thu thập dữ liệu đa kênh, xử lý cả tài liệu dạng quét thông qua OCR và cung cấp hướng dẫn chi tiết theo mô hình 5W1H kèm các phương án dự phòng. Nhờ cơ chế tự học và kiểm soát an toàn, trợ lý đảm bảo các phản hồi có trích dẫn từ nguồn chính thống và đi kèm cảnh báo rủi ro khi cần thiết. Giải pháp được thiết kế để vận hành trên các nền tảng miễn phí, giúp doanh nghiệp tiếp cận công cụ hỗ trợ với chi phí tối thiểu. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là các hộ kinh doanh nhỏ/siêu nhỏ, startup và freelancer, những người đang phải tự xoay xở vận hành và theo kịp tốc độ thay đổi quy định mà thiếu vắng sự hỗ trợ của bộ phận pháp lý, kế toán chuyên trách.

1.3 Dự án sử dụng Agentic AI như thế nào?

Hệ thống này được thiết kế đúng nghĩa là một AI Agent, không phải chatbot thông thường, thể hiện đầy đủ bốn đặc tính cốt lõi của Agentic AI theo chủ đề "Agents of Change":

Hướng mục tiêu (Goal-driven): Agent hoạt động với mục tiêu cụ thể là đảm bảo người dùng tuân thủ pháp luật đúng hạn, không bị xử phạt, không mất thời gian. Thay vì chờ người dùng hỏi, Agent chủ động quét các nguồn dữ liệu pháp lý, xác định quy định nào liên quan đến từng người dùng cụ thể và thông báo trước khi deadline. Mọi hành động của Agent đều hướng tới giá trị thực tế: giúp người dùng "an toàn pháp lý".

Tự lập kế hoạch & thực hiện nhiều bước (Planning): Khi phát hiện quy định mới và đã có hồ sơ doanh nghiệp, nó tự chia nhỏ bài toán "doanh nghiệp này cần làm gì" thành nhiều bước: phân tích profile → tìm kiếm pháp luật/quy định liên quan → đánh giá độ phù hợp và lập kế hoạch → tạo checklist → sắp xếp thứ tự ưu tiên → hướng dẫn thực thi → theo dõi tiến độ thực hiện và sẵn sàng giải đáp hay cung cấp phương án dự phòng. Cụ thể, hệ thống chia nhỏ mục tiêu thành các bước rõ ràng theo 5W1H: làm gì, tại sao, làm như thế nào, ở đâu, với ai, khi nào. Mỗi bước được gán deadline và Agent theo dõi tiến độ, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. Ví dụ: "Để hoàn thành báo cáo thuế quý I, bạn cần: (1) Tập hợp hóa đơn trước 25/3, (2) Kê khai trên eTax trước 30/3, (3) Nộp thuế trước 31/3."

Tự chủ (Autonomy): Agent hoạt động hoàn toàn tự động 24/7 mà không cần lệnh từ người dùng. Hệ thống tự quét nguồn dữ liệu định kỳ (mỗi 6 giờ), tự phân loại mức độ quan trọng của từng quy định, tự quyết định gửi thông báo cho ai và khi nào. Khi người dùng gặp vướng mắc, Agent tự đề xuất phương án chính và ít nhất một phương án dự phòng. Quan trọng hơn, Agent biết khi nào cần Human-in-the-Loop: với thông tin nhạy cảm (xử phạt, khởi tố), Agent cảnh báo người dùng xác nhận với cơ quan có thẩm quyền thay vì đưa ra khẳng định tuyệt đối.

Vòng phản hồi (Feedback loop): Đây là điểm đột phá của hệ thống: Agent tự học và tự cải thiện theo thời gian. Hệ thống thu thập phản hồi từ người dùng (đánh giá sao, nút "Hữu ích"/"Không hữu ích"), phân tích mô hình phản hồi để phát hiện điểm yếu, và tự động tối ưu prompt của chính mình thông qua kỹ thuật Meta-prompting. AI tự viết lại prompt dựa trên dữ liệu phản hồi - hoàn toàn tự động, không cần can thiệp thủ công. Hệ thống còn có khả năng A/B testing: thử nghiệm các phiên bản hướng dẫn khác nhau, đo lường hiệu quả và tự áp dụng phiên bản tốt nhất.

Sử dụng công cụ bên ngoài (Tool Use - MCP): Hệ thống sử dụng khung điều phối LangGraph để cho phép các trợ thủ (Coordinator và Executor Agent) chủ động triệu hồi hơn 10 công cụ thực thi thông qua Model Context Protocol. Agent tự động thu thập dữ liệu đa kênh từ API uy tín và chính thống từ Chính phủ (Priority 0), RSS và Web Crawler; thực hiện truy vấn ngữ nghĩa (Vector Search) trên cơ sở dữ liệu pháp luật tại Cloud Firestore thông qua các bản nhúng (embeddings); gửi thông báo và hướng dẫn chi tiết qua Telegram Bot API; đồng thời ghi nhận và quản lý tiến độ nhiệm vụ tuân thủ (Compliance Tasks) của người dùng. Ngoài ra, Agent còn có khả năng kích hoạt quy trình OCR để xử lý các tài liệu dạng quét (scan) hoặc hình ảnh.

Phân tích & ra quyết định thông minh (Reasoning & Decision Making): Hệ thống sử dụng cơ chế quyết định đa yếu tố, kết hợp giữa dữ liệu có cấu trúc (JSON) từ mô hình ngôn ngữ lớn và logic nghiệp vụ (rule-based) theo tỷ lệ 60/40 nhằm đảm bảo tính khách quan và khả năng kiểm soát. Mức độ ưu tiên được tự động phân cấp thành bốn mức (Cực kỳ quan trọng, Cao, Trung bình, Thấp) dựa trên các tiêu chí như thời hạn tuân thủ, chế tài xử phạt và mức độ ảnh hưởng đến vận hành. Hệ thống sử dụng truy vấn ngữ nghĩa (Vector Search) trên Cloud Firestore. Trong trường hợp điểm tin cậy (confidence_score) thấp hoặc phát hiện nội dung nhạy cảm, hệ thống sẽ tự động kích hoạt luồng Human-in-the-Loop (HITL) để hướng dẫn người dùng tra cứu tại các nguồn chính thống hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền.

Ghi nhớ & duy trì ngữ cảnh (Memory & Context): Hệ thống sở hữu bộ nhớ đa lớp. Nó ghi nhớ hồ sơ người dùng (User DB) để không phải hỏi lại, theo dõi trạng thái những việc doanh nghiệp đã làm/chưa làm (Checklist DB), và lưu trữ lịch sử thay đổi của quy định (PLuat DB) để biết chính xác cần phải báo cho ai khi có yêu cầu mới được ban hành.

2. Vấn đề và giải pháp

2.1 Đặt vấn đề

Bối cảnh: Việt Nam đang chứng kiến làn sóng khởi sự kinh doanh vô cùng mạnh mẽ với hơn 297.500 doanh nghiệp gia nhập hoặc tái gia nhập thị trường. Kỷ nguyên số (Digital) giúp bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu một mô hình kinh doanh rất nhanh chóng, với ưu tiên hàng đầu là tăng trưởng (growth), tập trung vào sản phẩm và doanh thu.

Vấn đề/Nỗi đau: Tốc độ "bắt đầu kinh doanh" của người dùng đang nhanh hơn khả năng tự xử lý thủ tục, pháp lý và tuân thủ (compliance) của chính họ. Rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ là "có bán được không" mà là "có bắt đầu đúng để không sai ngay từ đầu hay không". Việc "sai từ đầu" đã trở thành một chi phí ngầm (hidden friction) rất lớn, mang tính lặp lại và dễ dẫn đến rủi ro đình trệ vận hành. Môi trường pháp lý Việt Nam có tính đặc thù cao: hệ thống văn bản pháp quy phân tán, thay đổi thường xuyên và thường có độ trễ giữa thời điểm ban hành với thời điểm có hiệu lực. Đồng thời, quy định và pháp luật Nhà nước liên tục sửa đổi hoặc bổ sung trong những năm gần đây, khiến các startup thường khó bắt kịp hay mất nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và tìm hiểu pháp lý, dễ dẫn đến trễ hạn, không tuân thủ hoặc thậm chí chịu các mức phạt. Như vậy, chi phí lớn nhất không phải là không biết, mà là làm không đúng. Người mới kinh doanh không sợ lỗ mà sợ làm sai, dẫn đến vừa mất tiền, vừa mất thời gian.

Ảnh hưởng đến ai? Vấn đề này tác động trực tiếp và nặng nề nhất đến nhóm startup mới, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ và freelancer. Họ là những người phải tự xoay xở toàn bộ back-office (vận hành nội bộ, giấy tờ) nhưng lại không có bộ phận kế toán, pháp lý chuyên trách. Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp Việt Nam) thường không có phòng pháp chế hoặc luật sư riêng. Người mới kinh doanh thiếu kinh

nghiệm và kiến thức pháp lý cơ bản. Hộ kinh doanh cá thể phải tự thân vận động trong "rừng pháp lý" mà không có hỗ trợ chuyên nghiệp.

Tại sao vấn đề này quan trọng: Vi phạm pháp luật, dù vô tình, vẫn phải chịu xử phạt - từ phạt tiền đến đình chỉ hoạt động, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp. Nhiều doanh nghiệp bị phạt không phải vì cố tình vi phạm mà vì không biết hoặc không cập nhật kịp quy định mới. Chi phí tuân thủ pháp luật cũng là gánh nặng lớn với doanh nghiệp nhỏ.

Hạn chế của giải pháp hiện tại: Các website pháp luật (thuvienphapluat.vn, vbpl.vn) cung cấp văn bản nhưng không cá nhân hóa - người dùng phải tự tìm, tự đọc và tự hiểu. Các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp có chi phí cao, không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ. Các chatbot pháp lý hiện tại chỉ trả lời khi người dùng hỏi, không chủ động thông báo và không theo dõi tiến độ tuân thủ.

Bảng 1. Thị trường

Giải pháp hiện tại	**Mô tả dự án**
Tra cứu thủ công: - Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn) - Cổng pháp luật quốc gia (https://phapluat.gov.vn) - Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) - Báo điện tử Chính phủ (https://baochinhphu.vn)	Trợ lý pháp lý tự động (Agentic AI), thu thập và xử lý dữ liệu đa nguồn, cập nhật liên tục
Chatbot giải đáp: - AI Pháp luật (https://ai.phapluat.gov.vn) - LEXcentra (https://lexcentra.ai) - AI Tra cứu luật (https://aitracuuluat.vn)	Hệ thống đa agent, kết hợp LLM + rule-based, truy vấn ngữ nghĩa và kiểm soát độ tin cậy
Dịch vụ tư vấn: - Công ty Luật Tín Minh (dịch vụ 5–20 triệu/tháng) - Công ty Luật TNHH Everest (từ 5.5 triệu/tháng)	Tự động hóa tư vấn cơ bản, hỗ trợ HITL khi cần, giảm chi phí gần về 0

Bảng 2. Đối thủ

Đối thủ	Ưu điểm	Nhược điểm
VietLaw (https://vietlaw.ai)	Hệ thống lớn với đa dạng trợ lý AI pháp luật	Đang trong giai đoạn phát triển, nhiều mô hình chưa đi vào hoạt động; định hướng phát triển hệ sinh thái luật AI nhưng công nghệ chưa đáp ứng hoàn toàn
AI Luật (https://ailuat.luatvietnam.vn)	Góp phần phát triển AI pháp luật cho Cổng pháp luật quốc gia, tăng dữ liệu lớn và uy tín	Chatbot trả lời thụ động, chỉ ở mức cơ bản, chưa tự động hóa quy trình
Regology (https://regology.com)	Theo dõi thay đổi liên tục, cảnh báo rủi ro, hướng dẫn điều chỉnh, hỗ trợ tuân thủ	Không phù hợp thị trường phức tạp; không tự đề xuất hành động hoặc cải thiện qua dữ liệu
Compliance.ai (https://compliance.ai)	Phân tích nội dung, xác định nghĩa vụ pháp lý, cảnh báo, gợi ý cập nhật	Không phù hợp doanh nghiệp nhỏ; không cá nhân hóa theo từng người dùng

2.2 Câu hỏi đặt ra

Làm thế nào để một AI Agent có thể chủ động theo dõi, phân tích và thông báo kịp thời về những thay đổi quy định pháp luật ảnh hưởng đến người dùng cụ thể?

Làm sao để AI Agent có thể hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu cho người không có chuyên môn pháp lý, đồng thời đề xuất phương án dự phòng khi gặp sự cố?

Làm sao để đảm bảo thông tin từ AI Agent đáng tin cậy, có trích dẫn nguồn chính thức, và biết khi nào cần Human-in-the-Loop để tránh rủi ro sai sót?

Làm sao để hệ thống tự cải thiện theo thời gian dựa trên phản hồi người dùng mà không cần can thiệp thủ công liên tục?

2.3. Giải pháp đề xuất

Chúng tôi đề xuất một hệ thống AI Agent với kiến trúc 6 tầng (6-layer architecture), tích hợp đầy đủ các đặc tính của Agentic AI:

Tầng Thu Thập Dữ Liệu (Data Collection Layer): Hệ thống tự động quét 6+ nguồn dữ liệu pháp lý chính thức của Việt Nam (vbpl.vn, thuvienphapluat.vn, congbao.chinhphu.vn,...) thông qua nhiều kênh: Government Open API (ưu tiên), RSS Feed, Web Crawler. Điểm độc đáo: hệ thống có khả năng xử lý cả văn bản scan (PDF ảnh) thông qua OCR Pipeline với 4 provider luân phiên (Tesseract, Google Vision, Azure CV, Paddle OCR) - đảm bảo xử lý được mọi định dạng văn bản pháp lý.

Tầng Điều Phối Agent (Orchestration Layer): Sử dụng LangGraph Framework với 2 Agent chính: Coordinator Agent (phân tích ý định, định tuyến) và Executor Agent (thực thi nhiệm vụ, gọi công cụ). Các Agent sử dụng Model Context Protocol (MCP) để tương tác với các tool: crawl_source, search_regulations, generate_guidance, track_progress,...

Tầng LLM Gateway: Luân phiên thông minh giữa nhiều LLM provider miễn phí: Groq (Llama 8B - 14.400 request/ngày), Mistral, Gemini Flash-Lite. Hệ thống tự động chuyển đổi provider khi gặp rate limit, đảm bảo khả dụng 24/7. Tầng Embedding sử dụng BGE-M3 (local) và VoyageAI cho semantic search tiếng Việt chất lượng cao, đồng thời SBERT là mô hình Embedding dự phòng.

Hệ thống Human-in-the-Loop: Mọi phản hồi của hệ thống BẮT BUỘC có trích dẫn nguồn (citation) và tuyên bố miễn trừ (disclaimer). Với thông tin nhạy cảm (xử phạt, mức phạt, thời hạn, ...), hệ thống tự động cảnh báo và cung cấp thông tin liên hệ cơ quan có thẩm quyền. Độ tin cậy (confidence score) được đánh giá qua structured output + rule-based triggers.

Hệ thống Tự Học (Self-Learning): Đây là điểm đột phá: AI tự viết lại prompt của chính mình thông qua Meta-prompting. Hệ thống thu thập phản hồi (explicit: rating, implicit: thời gian phản hồi, follow-up), phân tích pattern, và tự động tạo prompt mới tốt hơn. A/B testing tự động so sánh hiệu quả các phiên bản và áp dụng phiên bản thắng. Hoàn toàn tự động, không cần can thiệp thủ công.

Giao diện Telegram Bot: Chọn Telegram vì: API miễn phí không giới hạn, hỗ trợ tốt tiếng Việt, inline keyboard cho Human-in-the-Loop, Markdown formatting cho nội dung pháp lý. Người dùng nhận thông báo chủ động, hỏi đáp trực tiếp, theo dõi tiến độ tuân thủ qua giao diện thân thiện.

Hệ thống Trợ lý Pháp lý giải quyết toàn diện các nghiệp vụ liên quan đến tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp thông qua 8 nhóm chức năng chính sau:

1. **Thu thập và Số hóa Dữ liệu Pháp luật:** Tự động cập nhật từ các nguồn API Chính phủ, RSS và Web Crawler. Hệ thống sử dụng OCR xoay vòng 4 nhà cung cấp để trích xuất văn bản từ các tài liệu quét (PDF/Ảnh) với công suất hơn 6.000 trang/tháng.

2. **Phân tích và Phân loại Ưu tiên:** AI tự động đánh giá độ quan trọng của văn bản dựa trên thời hạn (deadline), mức xử phạt và mức độ ảnh hưởng đến ngành nghề cụ thể của doanh nghiệp.

3. **Thông báo Chủ động:** Gửi tin nhắn cảnh báo tức thời qua Telegram khi có quy định mới thuộc danh mục doanh nghiệp đã đăng ký, đảm bảo độ trễ không quá 60 phút.

4. **Hỏi đáp và Hướng dẫn Chi tiết (5W1H):** Cung cấp hướng dẫn thực hiện chi tiết (Làm gì, Tại sao, Thế nào, Ở đâu, Với ai, Khi nào). Đặc biệt, hệ thống luôn đề xuất ít nhất một phương án dự phòng kèm phân tích so sánh rủi ro và chi phí.

5. **Quản lý và Theo dõi Tiến độ Tuân thủ:** Tự động tạo lập danh sách nhiệm vụ (Compliance Tasks), nhắc nhở định kỳ theo cấp độ khẩn cấp và cho phép người dùng cập nhật trạng thái hoàn thành ngay trên bot.

6. **Kiểm soát An toàn và Trích dẫn (HITL):** Đảm bảo 100% câu trả lời có trích dẫn nguồn chính thống. Khi gặp thông tin nhạy cảm (phạt, hình sự) hoặc độ tin cậy thấp, hệ thống tự động kích hoạt luồng Human-in-the-Loop để hướng dẫn người dùng liên hệ cơ quan có thẩm quyền.

7. **Tự học và Tối ưu hóa (Self-learning):** Hệ thống tự cải thiện thông qua việc viết lại prompt (meta-prompting), chạy thử nghiệm A/B tự động và chọn lọc các ví dụ (few-shot) tốt nhất từ phản hồi của người dùng.

8. **Giám sát Vận hành và Hạn mức:** Theo dõi sức khỏe của các nguồn dữ liệu chính phủ và kiểm soát hạn mức (quota) của các nhà cung cấp AI theo thời gian thực để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.

Điểm khác biệt cốt lõi:

Chủ động thay vì thụ động: Agent tự quét, tự phân tích, tự thông báo - người dùng không cần hỏi trước.

Cá nhân hóa: Mỗi người dùng có profile riêng (lĩnh vực, địa phương, quy mô), chỉ nhận thông tin liên quan.

Hướng dẫn hành động: Không chỉ cung cấp thông tin mà còn chỉ dẫn cụ thể cách thực hiện, có deadline và theo dõi.

Phương án dự phòng: Luôn đề xuất ít nhất một phương án thay thế khi phương án chính gặp trở ngại.

Tự cải thiện: Hệ thống ngày càng thông minh hơn theo thời gian mà không cần cập nhật thủ công.

3. Công nghệ dự kiến sử dụng

Pipeline và Architecture sản phẩm:

https://drive.google.com/file/d/1VSX8Tip533pWk_2eHdMTpIfro2Wa5GHt/view?usp=sharing

3.1 Công nghệ AI

Large Language Models (LLM): Groq (Llama 3.3 70B Versatile, Llama 3.1 8B Instant) làm provider chính với tốc độ nhanh (280 token/giây) và quota cao (1.000-14.400 request/ngày). Mistral AI làm provider cân bằng. Gemini 2.5 Flash-Lite làm fallback. Chiến lược: luân phiên thông minh dựa trên quota và task type.

Framework AI Agent: LangGraph (Python) - framework của LangChain dành cho multi-agent workflows. Hỗ trợ state management, conditional edges, và parallel execution. Model Context Protocol (MCP) cho tool calling có chuẩn.

Embedding Models: BGE-M3 (FlagEmbedding) chạy local cho embedding miễn phí, không bị giới hạn bởi nhà cung cấp API, phụ thuộc vào phần cứng vốn có. VoyageAI (voyage-3-lite) cho embedding chất lượng cao với 200 triệu token miễn phí cho mỗi tài khoản theo chính sách free token ban đầu. SBERT (vietnamese-sbert) làm fallback.

OCR Pipeline: OCR Pipeline: Luân phiên 4 provider: Tesseract (local), Google Vision API (quota theo request/phút, không giới hạn số trang mỗi tháng), Azure OCR/Computer Vision (quota theo tier), PaddleOCR (local). Tổng thể: kết hợp API quota-based và local OCR để tăng độ bền hệ thống.

3.2 Hạ tầng

Google Cloud Platform: Cloud Run (2 triệu request/tháng miễn phí, 180.000 vCPU-seconds/tháng và 360.000 GiB-seconds/tháng ở free tier) cho backend. Cloud Firestore Spark Plan (1GB storage, 50.000 reads/ngày, ngoài ra còn có 20.000 writes/ngày và 20.000 deletes/ngày). Google Sheets (có giới hạn theo số ô, kích thước tệp và hiệu năng) cho logging và A/B test data.

Upstash Redis: 500.000 commands/tháng miễn phí cho session cache, rate limiting, và job queue.

Automation: GitHub Actions (2.000 phút/tháng) cho scheduled crawling và heavy tasks (Playwright). Google Apps Script cho triggers nhẹ và Sheets automation. Cron-job.org cho keep-warm ping (giảm cold start).

3.3 Công nghệ phát triển

Backend: Python 3.11+ với FastAPI/Flask. Thư viện chính: langchain, langgraph, python-telegram-bot, httpx, beautifulsoup4, feedparser.

Data Processing: pytesseract, google-cloud-vision, azure-cognitiveservices-vision, paddleocr cho OCR. FlagEmbedding, sentence-transformers cho embeddings. Playwright (trong GitHub Actions) cho JavaScript-rendered content.

Frontend: Telegram Bot API (miễn phí, không giới hạn). Inline keyboard cho Human-in-the-Loop. Markdown formatting cho nội dung pháp lý. Google Chat Bot là option mở rộng post-MVP.

3.4. Điểm mạnh cạnh tranh

100% Free Tier: Toàn bộ hệ thống chạy trên free tier của các dịch vụ. Không phát sinh chi phí vận hành cho quy mô 10-50 người dùng. Đây là lợi thế lớn so với các giải pháp thương mại.

Khả năng chống lỗi cao: Nhiều provider LLM luân phiên (4 providers), nhiều nguồn dữ liệu (6+ nguồn), nhiều OCR provider (4 providers). Hệ thống tự động failover khi một thành phần gặp sự cố.

Tối ưu cho tiếng Việt: BGE-M3 và VoyageAI có hiệu suất cao với tiếng Việt. SBERT vietnamese-specific làm fallback. Prompt tiếng Việt được tinh chỉnh cho ngữ cảnh pháp lý Việt Nam.

Tự học, tự cải thiện: Hệ thống Self-Learning với Meta-prompting và A/B testing tự động - điểm độc đáo mà ít giải pháp nào có. AI càng dùng càng thông minh hơn.

4. Đối tượng sử dụng

4.1. Khách hàng mục tiêu (End-user): Được phân bổ theo 3 phân khúc trọng tâm:

- **Nhóm mục tiêu cốt lõi (60%) - Startup trên thị trường:**
    - **Trạng thái:** Bắt đầu nhanh, ưu tiên growth (tăng trưởng), tập trung vào sản phẩm, khách hàng và doanh thu.
    - **Pain point (Nỗi đau):** Pháp lý, thủ tục và compliance (tuân thủ) thường bị xử lý muộn hoặc làm theo kiểu "tự mò".

    - **Chân dung chung:** Chủ hộ kinh doanh, người bán hàng thương mại điện tử (Facebook, TikTok Shop, Shopee...), cá nhân từ 18-40 tuổi.
- **Nhóm mục tiêu mở rộng (30%) - Cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ:**
    - **Trạng thái:** Đã có khách hàng, doanh thu và vận hành hằng ngày.
    - **Pain point:** Tự xoay toàn bộ back-office (vận hành nội bộ, giấy tờ) nhưng không rõ cần làm gì trước và làm theo thứ tự nào.
    - **Chân dung chung:** Chủ shop thời trang nhỏ, chủ quán cà phê, tiệm dịch vụ cá nhân, giáo viên dạy thêm,... chưa có bộ phận kế toán hay pháp lý riêng.
- **Nhóm mục tiêu ngách (10%) - Freelancer có thu nhập độc lập:**
    - **Trạng thái:** Kiếm tiền từ năng lực cá nhân như dạy học, thiết kế, content, tư vấn.
    - **Pain point:** Giỏi chuyên môn nhưng yếu vận hành; chỉ đến khi cần chính thức hóa hoạt động mới nhận ra mình đang vận hành như một business (doanh nghiệp).

4.2. Đối tác doanh nghiệp (Nhóm mục tiêu mở rộng theo mô hình B2B2C):

- **Đối tượng:** Các nền tảng phần mềm kế toán, hệ thống quản lý bán hàng (POS), đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử, hoặc các ứng dụng ngân hàng số.
- **Mục đích:** Nhóm này sử dụng hệ thống thông qua việc nhúng (tích hợp API) Agent pháp lý vào nền tảng có sẵn của họ để cung cấp thêm giá trị gia tăng, tạo lợi thế cạnh tranh khi phục vụ tệp khách hàng chung là những người kinh doanh nhỏ lẻ.

5. Tính khả thi

5.1. Kế hoạch phát triển

Giai đoạn Hackathon (~9 ngày):

- Ngày 1-2: Setup hạ tầng (Firebase, Cloud Run, Telegram Bot, Redis), khởi tạo CSDL và triển khai pipeline thu thập, cấu hình LLM providers.
- Ngày 3-5: Hoàn thiện xử lý dữ liệu (API + RSS + Crawler + OCR), tích hợp mô hình, dashboard.
- Ngày 6-7: Implement LangGraph Agents và luồng Q&A, triển khai HITL, chạy A/B test, tinh chỉnh chất lượng và độ trễ.
- Ngày 8-hết: Bổ sung Citation, Monitoring, cảnh báo, kiểm thử Self-Learning, fix bug và hậu kiểm, chuẩn bị demo.

Mục tiêu MVP: Bot Telegram hoạt động với: (1) tự động thông báo quy định mới, (2) hỏi đáp có trích dẫn nguồn, (3) hướng dẫn chi tiết theo 5W1H, (4) theo dõi tiến độ, (5) Human-in-the-Loop cho thông tin nhạy cảm.

Sau Hackathon: Mở rộng sang Google Chat Bot, thêm Voice Interface (Whisper), Mobile App, Expert Network (kết nối luật sư/kế toán), Predictive Alerts (dự đoán thay đổi quy định), mở rộng sang những quy trình tự động khác phát triển hệ sinh thái Agentic AI cho startup toàn diện.

5.2. Ngân sách dự kiến

Bảng 3. Ngân sách

Hạng mục	**Dịch vụ**	**Chi phí**
LLM API	Groq + Mistral + Gemini	Miễn phí (Free tier)
Embedding	BGE-M3 (local) + VoyageAI	Miễn phí
OCR	Tesseract + Google Vision + Azure CV	Miễn phí (Free tier)
Database	Cloud Firestore Spark	Miễn phí
Backend	Google Cloud Run	Miễn phí (2M req/tháng)
Bot	Telegram Bot API	Miễn phí
Cache	Upstash Redis	Miễn phí (500K ops/tháng)

Tổng chi phí: Gần như miễn phí hoàn toàn. Hệ thống được thiết kế để chạy trên free tier của tất cả các dịch vụ, phù hợp với quy mô 10-50 người dùng trong giai đoạn MVP và có thể scale lên bằng cách nâng cấp plan khi cần.

6. Tài liệu tham khảo

BGE-M3. (n.d.). *BAAI/bge-m3 · Hugging Face*. Hugging Face. https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

Cloudchipr. (2025, November 14). *Google Cloud Run Pricing in 2025: A Comprehensive Guide*. Cloudchipr. https://cloudchipr.com/blog/cloud-run-pricing

Google Cloud. (n.d.). *Firestore | Firebase*. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore

Groq. (n.d.). *Llama-3.3-70B-Versatile - GroqDocs*. Groq Console. https://console.groq.com/docs/model/llama-3.3-70b-versatile

Groq. (n.d.). *Llama-3.3-70B-Versatile - GroqDocs*. Groq Console. https://console.groq.com/docs/model/llama-3.3-70b-versatile

Groq. (n.d.). *Overview - GroqDocs*. Groq Console. https://console.groq.com/docs

Groq. (n.d.). *Rate Limits - GroqDocs*. Groq Console. https://console.groq.com/docs/rate-limits

JIT. (n.d.). *Add minutes to GitHub Actions*. Jit Docs Home. https://docs.jit.io/docs/add-minutes-to-github-actions

Khánh Linh. (2025, February 27). Chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang ở đâu trong nền kinh tế. *Baodautu.vn*. https://baodautu.vn/chiem-gan-98-tong-so-doanh-nghiep-doanh-nghiep-nho-va-vua-dang-o-dau-trong-nen-kinh-te-d249574.html

LangGraph. (n.d.). *LangGraph overview - Docs by LangChain*. LangChain Docs. https://langchain-ai.github.io/langgraph/

Telegram. (n.d.). *Telegram Bot API*. Telegram APIs. https://core.telegram.org/bots/api

VoyageAI. (n.d.). *Introduction*. Introduction. https://docs.voyageai.com/docs/introduction

7. Thông tin liên hệ

Email: minh27082005love@gmail.com
Số điện thoại: 0819482550